

학습 기록 관리 프로그램

하루 동안 공부한 과목과 공부 시간을 입력받아 학습 기록을 분석하는 프로그램을 작성하시오

문제 설명

사용자에게 이름과 오늘 공부한 과목 수를 입력받는다.

그다음 과목 수만큼 과목명과 공부 시간을 입력받아 딕셔너리에 저장한다.

입력이 끝나면 전체 공부 시간, 평균 공부 시간, 가장 오래 공부한 과목, 복습이 필요한 과목을 계산하여 출력한다.

복습이 필요한 과목은 공부 시간이 1시간 미만인 과목이다.

코드에 필요한 변수명

다음 변수명을 사용해서 프로그램을 작성하시오.

```
user_name      # 사용자 이름
subject_count  # 공부한 과목 수
study_logs     # 과목명과 공부 시간을 저장하는 딕셔너리
total_time     # 총 공부 시간
average_time   # 평균 공부 시간
max_subject    # 가장 오래 공부한 과목명
max_time       # 가장 긴 공부 시간
review_subjects # 복습이 필요한 과목 목록
```

코드에 필요한 변수명

다음 함수를 정의해서 사용하시오.

```
input_study_logs()
calculate_total_time(study_logs)
find_max_subject(study_logs)
find_review_subjects(study_logs)
print_study_summary(user_name, study_logs, total_time, average_time, max_subject, review_subjects)
```

함수별 역할

`input_study_logs()`

사용자 이름, 과목 수, 과목명, 공부 시간을 입력받는 함수이다.

이 함수는 입력받은 사용자 이름과 학습 기록 딕셔너리를 반환해야 한다.

반환 예 :

```
return user_name, study_logs
```

calculate_total_time(study_logs)

학습 기록 딕셔너리를 전달받아 가장 오래 공부한 과목명을 찾아 반환하는 함수이다.

반환 예 :

```
return max_subject
```

find_review_subjects(study_logs)

학습 기록 딕셔너리를 전달받아 전체 공부 시간을 계산하고 반환하는 함수이다.

반환 예 :

```
return total_time
```

find_max_subject(study_logs)

학습 기록 딕셔너리를 전달받아 가장 오래 공부한 과목명을 찾아 반환하는 함수이다.

반환 예 :

```
return max_subject
```

find_review_subjects(study_logs)

학습 기록 딕셔너리를 전달받아 공부 시간이 1시간 미만인 과목들을 리스트로 만들어 반환하는 함수이다.

반환 예 :

```
return review_subjects
```

print_study_summary(...)

사용자 이름, 학습 기록, 총 공부 시간, 평균 공부 시간, 가장 오래 공부한 과목, 복습 필요 과목 목록을 전달받아 결과를 출력하는 함수이다.

입력 조건

- `user_name` 은 문자열로 입력받는다.
- `subject_count` 는 정수로 입력받는다.
- 과목명은 문자열로 입력받는다.
- 공부 시간은 실수로 입력받는다.
- 공부 시간의 단위는 `시간` 이다.

출력 조건

다음 내용을 출력해야 한다.

- 사용자 이름
- 전체 학습 기록
- 총 공부 시간
- 평균 공부 시간
- 가장 오래 공부한 과목
- 복습 필요 과목

평균 공부 시간은 소수점 둘째 자리까지 출력한다.

입력 예시

```
이름: 김사과
과목 수: 4
과목명: Python
공부 시간: 2.5
과목명: HTML
공부 시간: 1
과목명: Git
공부 시간: 0.5
과목명: SQL
공부 시간: 1.5
```

출력 예시

```
===== 김사과님의 오늘 학습 기록 =====
Python: 2.5시간
HTML: 1.0시간
Git: 0.5시간
SQL: 1.5시간

총 공부 시간: 5.5시간
평균 공부 시간: 1.38시간
가장 오래 공부한 과목: Python
복습 필요 과목: Git
```

구현 조건

- `sutdy_logs` 는 딕셔너리로 만든다.
- 과목명은 딕셔너리의 key 로 저장한다.
- 공부 시간은 딕셔너리의 value 로 저장한다.
- `for` 문과 `range()` 를 사용해 과목 정보를 입력받는다.
- `study_logs.items()` 를 사용해 학습 기록을 출력한다.

- `review_subjects` 는 리스트로 만든다.
- 출력에는 f-string 을 사용한다.
- 전역 변수에 의존하지 말고, 함수의 매개변수와 반환값을 사용한다.
- 복습 필요 과목은 공부 시간이 1시간 미만인 과목이다.

메인 실행 흐름

아래 흐름과 비슷하게 작성하시오.

```
user_name, study_logs = input_study_logs()

total_time = calculate_total_time(study_logs)
average_time = total_time / len(study_logs)
max_subject = find_max_subject(study_logs)
review_subjects = find_review_subjects(study_logs)

print_study_summary(
    user_name,
    study_logs,
    total_time,
    average_time,
    max_subject,
    review_subjects
)
```

추가 조건

- 복습 필요 과목이 없으면 `복습 필요 과목 : 없음` 을 출력한다.
- 과목 수가 0 이하로 입력되는 경우는 고려하지 않아도 된다.
- 같은 과목명이 여러번 입력되는 경우는 고려하지 않아도 된다.

실행 예제

```
이름: 김사과
과목 수: 4
과목명: Python
공부 시간: 2.5
과목명: HTML
공부 시간: 1
과목명: Git
공부 시간: 0.5
과목명: SQL
공부 시간: 1.5

===== 김사과님의 오늘 학습 기록 =====
Python: 2.5시간
HTML: 1.0시간
Git: 0.5시간
SQL: 1.5시간

총 공부 시간: 5.5시간
```

평균 공부 시간: 1.38시간

가장 오래 공부한 과목: Python

복습 필요 과목: Git